

Distribuciones de Probabilidad Discreta

Binomial, Hipergeométrica y Poisson — Teoría y Ejercicios Resueltos

Curso de Estadística y Probabilidad

August 27, 2026

Contenido de la Presentación

¿Qué es una Variable Aleatoria Discreta?

Definición

Una **Variable Aleatoria (V.A.)** es una función que asigna un número real a cada resultado posible de un experimento aleatorio.

Variable Aleatoria Discreta:

- Es aquella cuyo conjunto de valores posibles es **finito** o **infinito contable** (se pueden contar: $0, 1, 2, 3, \dots$).
- Se describe mediante su **Función Probabilidad**, $f(x) = P(X = x)$, la cual cumple:
 - 1 $0 \leq P(X = x) \leq 1$ para todo x .
 - 2 $\sum_{all\ x} P(X = x) = 1$.

Esperanza Matemática (Valor Esperado)

Definición

La **Esperanza** o **Valor Esperado** $\mu = E[X]$ de una V.A. discreta representa la media ponderada a largo plazo de los valores que puede tomar la variable.

Fórmula General:

$$E[X] = \mu = \sum x \cdot P(X = x)$$

Interpretación:

- Indica el "centro de masa" de la distribución.
- No necesariamente es un valor que la variable pueda asumir exactamente.

Propiedades clave:

- $E[c] = c$ (si c es constante)
- $E[aX + b] = a \cdot E[X] + b$

Varianza y Desviación Estándar

Definición

La **Varianza** $Var(X) = \sigma^2$ mide el grado de dispersión o variabilidad de los valores de la variable aleatoria con respecto a su media μ .

Fórmulas de Cálculo:

$$\sigma^2 = Var(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum (x - \mu)^2 \cdot P(X = x)$$

O de forma simplificada:

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2 \quad \text{donde } E[X^2] = \sum x^2 \cdot P(X = x)$$

Desviación Estándar (σ):

$$\sigma = \sqrt{Var(X)}$$

(Devuelve la medida a las mismas unidades originales de la variable)

Distribución Binomial: Fundamentos Teóricos

Definición

Modela el número de éxitos X en n ensayos independientes de Bernoulli, donde cada ensayo tiene solo dos posibles resultados: **Éxito** ($P = p$) o **Fracaso** ($Q = 1 - p$).

Función de Masa de Probabilidad (FMP):

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

Parámetros:

- n : número de ensayos
- p : probabilidad de éxito

Propiedades:

- Esperanza: $\mu = E[X] = n \cdot p$
- Varianza: $\sigma^2 = \text{Var}(X) = n \cdot p \cdot (1 - p)$

Distribución Binomial — Ejercicio 1

Enunciado: Control de Calidad en Producción

Una fábrica produce componentes electrónicos con una tasa de defecto del 5% ($p = 0.05$). Si se toma una muestra aleatoria de 10 componentes, ¿cuál es la probabilidad de encontrar exactamente 2 componentes defectuosos?

Solución:

- Identificación de parámetros: $n = 10$, $p = 0.05$, $k = 2$.
- Aplicando la fórmula:

$$P(X = 2) = \binom{10}{2} (0.05)^2 (0.95)^{10-2}$$

- Cálculo del coeficiente binomial: $\binom{10}{2} = \frac{10 \times 9}{2} = 45$.
- Sustituyendo:

$$P(X = 2) = 45 \times 0.0025 \times (0.95)^8 = 45 \times 0.0025 \times 0.6634 \approx \mathbf{0.0746} \quad (7.46\%)$$

Distribución Binomial — Ejercicio 2

Enunciado: Examen de Opción Múltiple

Un estudiante responde al azar un examen de 8 preguntas con 4 opciones cada una ($p = 0.25$). ¿Cuál es la probabilidad de aprobar respondiendo correctamente al menos 5 preguntas?

Distribución Binomial — Ejercicio 2

Enunciado: Examen de Opción Múltiple

Un estudiante responde al azar un examen de 8 preguntas con 4 opciones cada una ($p = 0.25$). ¿Cuál es la probabilidad de aprobar respondiendo correctamente al menos 5 preguntas?

Solución:

- Queremos calcular $P(X \geq 5) = P(X = 5) + P(X = 6) + P(X = 7) + P(X = 8)$ con $n = 8, p = 0.25$.
- $P(X = 5) = \binom{8}{5}(0.25)^5(0.75)^3 = 56 \times 0.0009765 \times 0.421875 \approx 0.0231$
- $P(X = 6) = \binom{8}{6}(0.25)^6(0.75)^2 = 28 \times 0.0002441 \times 0.5625 \approx 0.0038$
- $P(X = 7) = \binom{8}{7}(0.25)^7(0.75)^1 = 8 \times 0.000061 \times 0.75 \approx 0.0004$
- $P(X = 8) = \binom{8}{8}(0.25)^8(0.75)^0 = 1 \times 0.000015 \times 1 \approx 0.000015$
- Sumando: $P(X \geq 5) = 0.0231 + 0.0038 + 0.0004 + 0.0000 = \mathbf{0.0273}$ (2.73%)

Distribución Binomial — Ejercicio 3

Enunciado: Efectividad de Tratamiento Médico

Un medicamento tiene un 80% de eficacia ($p = 0.80$). Si se administra a 6 pacientes, calcula el número esperado y la varianza de pacientes curados.

Distribución Binomial — Ejercicio 3

Enunciado: Efectividad de Tratamiento Médico

Un medicamento tiene un 80% de eficacia ($p = 0.80$). Si se administra a 6 pacientes, calcula el número esperado y la varianza de pacientes curados.

Solución:

- Parámetros: $n = 6$, $p = 0.80$, $q = 1 - p = 0.20$.

- **Esperanza matemática (Valor Esperado):**

$$\mu = E[X] = n \cdot p = 6 \times 0.80 = \mathbf{4.8} \text{ pacientes}$$

- **Varianza:**

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = n \cdot p \cdot q = 6 \times 0.80 \times 0.20 = \mathbf{0.96}$$

- **Desviación Estándar:**

$$\sigma = \sqrt{0.96} \approx \mathbf{0.98}$$

Distribución Binomial — Ejercicio 4

Enunciado: Probabilidad del Complemento

La probabilidad de que una semilla germine es 0.90. Si se siembran 5 semillas, ¿cuál es la probabilidad de que germine al menos una?

Distribución Binomial — Ejercicio 4

Enunciado: Probabilidad del Complemento

La probabilidad de que una semilla germine es 0.90. Si se siembran 5 semillas, ¿cuál es la probabilidad de que germine al menos una?

Solución:

- Datos: $n = 5$, $p = 0.90$.
- Nos piden $P(X \geq 1)$. Es más eficiente usar el evento complementario $P(X = 0)$:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

- Calculamos $P(X = 0)$:

$$P(X = 0) = \binom{5}{0} (0.90)^0 (0.10)^5 = 1 \times 1 \times 0.00001 = 0.00001$$

- Por lo tanto:

$$P(X \geq 1) = 1 - 0.00001 = \mathbf{0.99999} \quad (99.999\%)$$

Distribución Binomial — Ejercicio 5

Enunciado: Lanzamiento de Moneda

Se lanza una moneda justa 10 veces ($p = 0.5$). ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente 5 caras?

Distribución Binomial — Ejercicio 5

Enunciado: Lanzamiento de Moneda

Se lanza una moneda justa 10 veces ($p = 0.5$). ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente 5 caras?

Solución:

- Parámetros: $n = 10$, $p = 0.5$, $k = 5$.
- Combinatoria: $\binom{10}{5} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 252$.
- Aplicando la fórmula:

$$P(X = 5) = \binom{10}{5} (0.5)^5 (0.5)^5 = 252 \times (0.5)^{10}$$

$$P(X = 5) = 252 \times \frac{1}{1024} = \frac{252}{1024} \approx \mathbf{0.2461} \quad (24.61\%)$$

Distribución Binomial — Ejercicio 6

Enunciado: Clientes que Realizan una Compra

Se sabe que el 30% de las personas que entran a una tienda realizan una compra. Si entran 7 clientes, ¿cuál es la probabilidad de que compren como máximo 2 personas?

Distribución Binomial — Ejercicio 6

Enunciado: Clientes que Realizan una Compra

Se sabe que el 30% de las personas que entran a una tienda realizan una compra. Si entran 7 clientes, ¿cuál es la probabilidad de que compren como máximo 2 personas?

Solución:

- Parámetros: $n = 7$, $p = 0.30$. Queremos $P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$.
- $P(X = 0) = \binom{7}{0}(0.3)^0(0.7)^7 = 1 \times 1 \times 0.08235 = 0.0824$
- $P(X = 1) = \binom{7}{1}(0.3)^1(0.7)^6 = 7 \times 0.3 \times 0.11765 = 0.2471$
- $P(X = 2) = \binom{7}{2}(0.3)^2(0.7)^5 = 21 \times 0.09 \times 0.16807 = 0.3177$
- Sumando las probabilidades:

$$P(X \leq 2) = 0.0824 + 0.2471 + 0.3177 = \mathbf{0.6472} \quad (64.72\%)$$

Distribución Hipergeométrica: Fundamentos Teóricos

Definición

Modela el número de éxitos X en una muestra de tamaño n extraída **SIN reemplazo** de una población finita de tamaño N , que contiene K elementos con la característica deseada (éxitos).

Función de Masa de Probabilidad (FMP):

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Parámetros:

- N : tamaño de la población
- K : número de éxitos en la población
- n : tamaño de la muestra

Propiedades:

- Esperanza: $\mu = n \cdot \frac{K}{N}$
- Varianza: $\sigma^2 = n \cdot \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$

Distribución Hipergeométrica — Ejercicio 1

Enunciado: Selección de Personal

Un comité de 4 personas se elegirá al azar entre un grupo de 10 candidatos: 6 mujeres y 4 hombres. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité esté formado por exactamente 2 mujeres y 2 hombres?

Distribución Hipergeométrica — Ejercicio 1

Enunciado: Selección de Personal

Un comité de 4 personas se elegirá al azar entre un grupo de 10 candidatos: 6 mujeres y 4 hombres. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité esté formado por exactamente 2 mujeres y 2 hombres?

Solución:

- Parámetros: $N = 10$, $K = 6$ (mujeres), $n = 4$, $k = 2$.
- Aplicando la fórmula:

$$P(X = 2) = \frac{\binom{6}{2} \binom{10-6}{4-2}}{\binom{10}{4}} = \frac{\binom{6}{2} \binom{4}{2}}{\binom{10}{4}}$$

- Calculando combinaciones:

$$\binom{6}{2} = 15, \quad \binom{4}{2} = 6, \quad \binom{10}{4} = 210$$

- Sustituyendo:

$$P(X = 2) = \frac{15 \times 6}{210} = \frac{90}{210} = \mathbf{0.4286} \quad (42.86\%)$$

Distribución Hipergeométrica — Ejercicio 2

Enunciado: Muestreo de Lote Defectuoso

Un lote contiene 20 artículos, de los cuales 5 son defectuosos. Se inspecciona una muestra de 3 artículos sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar exactamente 1 defectuoso?

Distribución Hipergeométrica — Ejercicio 2

Enunciado: Muestreo de Lote Defectuoso

Un lote contiene 20 artículos, de los cuales 5 son defectuosos. Se inspecciona una muestra de 3 artículos sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar exactamente 1 defectuoso?

Solución:

- Parámetros: $N = 20$, $K = 5$, $n = 3$, $k = 1$.
- Fórmula:

$$P(X = 1) = \frac{\binom{5}{1} \binom{20-5}{3-1}}{\binom{20}{3}} = \frac{\binom{5}{1} \binom{15}{2}}{\binom{20}{3}}$$

- Valores combinatorios:

$$\binom{5}{1} = 5, \quad \binom{15}{2} = \frac{15 \times 14}{2} = 105, \quad \binom{20}{3} = \frac{20 \times 19 \times 18}{6} = 1140$$

- Resultado:

$$P(X = 1) = \frac{5 \times 105}{1140} = \frac{525}{1140} \approx \mathbf{0.4605} \quad (46.05\%)$$

Distribución Hipergeométrica — Ejercicio 3

Enunciado: Cartas de un Mazo

De una baraja española de 40 cartas (que contiene 10 espadas), se extraen 5 cartas sin reemplazo. ¿Cuál es el número esperado y la varianza de cartas de espadas obtenidas?

Distribución Hipergeométrica — Ejercicio 3

Enunciado: Cartas de un Mazo

De una baraja española de 40 cartas (que contiene 10 espadas), se extraen 5 cartas sin reemplazo. ¿Cuál es el número esperado y la varianza de cartas de espadas obtenidas?

Solución:

- Datos: $N = 40$, $K = 10$, $n = 5$.
- **Esperanza matemática:**

$$\mu = n \cdot \frac{K}{N} = 5 \times \frac{10}{40} = 5 \times 0.25 = \mathbf{1.25} \text{ cartas}$$

- **Varianza:**

$$\sigma^2 = n \cdot \frac{K}{N} \cdot \left(1 - \frac{K}{N}\right) \cdot \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$
$$\sigma^2 = 5 \times 0.25 \times 0.75 \times \left(\frac{40-5}{40-1}\right) = 0.9375 \times \frac{35}{39} \approx \mathbf{0.8413}$$

Distribución Hipergeométrica — Ejercicio 4

Enunciado: Control de Auditoría

Un auditor revisa una carpeta con 12 facturas, de las cuales 3 contienen errores. Si elije 4 facturas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna tenga errores?

Distribución Hipergeométrica — Ejercicio 4

Enunciado: Control de Auditoría

Un auditor revisa una carpeta con 12 facturas, de las cuales 3 contienen errores. Si elije 4 facturas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna tenga errores?

Solución:

- Datos: $N = 12$, $K = 3$ (facturas con errores), $n = 4$, $k = 0$.
- Expresión:

$$P(X = 0) = \frac{\binom{3}{0} \binom{12-3}{4-0}}{\binom{12}{4}} = \frac{\binom{3}{0} \binom{9}{4}}{\binom{12}{4}}$$

- Cálculos:

$$\binom{3}{0} = 1, \quad \binom{9}{4} = 126, \quad \binom{12}{4} = 495$$

- Resultado:

$$P(X = 0) = \frac{1 \times 126}{495} \approx \mathbf{0.2545} \quad (25.45\%)$$

Distribución Hipergeométrica — Ejercicio 5

Enunciado: Estudiantes Aprobados

En un aula de 15 alumnos, 10 aprobaron el parcial. Si se seleccionan 5 alumnos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 4 hayan aprobado?

Distribución Hipergeométrica — Ejercicio 5

Enunciado: Estudiantes Aprobados

En un aula de 15 alumnos, 10 aprobaron el parcial. Si se seleccionan 5 alumnos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 4 hayan aprobado?

Solución:

- Queremos $P(X \geq 4) = P(X = 4) + P(X = 5)$ con $N = 15, K = 10, n = 5$.
- $\binom{15}{5} = 3003$.
- $P(X = 4) = \frac{\binom{10}{4}\binom{5}{1}}{\binom{15}{5}} = \frac{210 \times 5}{3003} = \frac{1050}{3003} \approx 0.3496$
- $P(X = 5) = \frac{\binom{10}{5}\binom{5}{0}}{\binom{15}{5}} = \frac{252 \times 1}{3003} = \frac{252}{3003} \approx 0.0839$
- Sumando:

$$P(X \geq 4) = 0.3496 + 0.0839 = \mathbf{0.4335} \quad (43.35\%)$$

Distribución Hipergeométrica — Ejercicio 6

Enunciado: Becas Universitarias

De 8 postulantes a becas, 5 pertenecen a la carrera de Ingeniería. Si se otorgan 3 becas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que todas las becas sean para estudiantes de Ingeniería?

Distribución Hipergeométrica — Ejercicio 6

Enunciado: Becas Universitarias

De 8 postulantes a becas, 5 pertenecen a la carrera de Ingeniería. Si se otorgan 3 becas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que todas las becas sean para estudiantes de Ingeniería?

Solución:

- Parámetros: $N = 8$, $K = 5$, $n = 3$, $k = 3$.
- Aplicando la fórmula:

$$P(X = 3) = \frac{\binom{5}{3} \binom{8-5}{3-3}}{\binom{8}{3}} = \frac{\binom{5}{3} \binom{3}{0}}{\binom{8}{3}}$$

- Evaluando las combinaciones:

$$\binom{5}{3} = 10, \quad \binom{3}{0} = 1, \quad \binom{8}{3} = 56$$

- Respuesta:

$$P(X = 3) = \frac{10 \times 1}{56} = \frac{10}{56} \approx \mathbf{0.1786} \quad (17.86\%)$$

Distribución de Poisson: Fundamentos Teóricos

Definición

Modela el número de eventos independientes X que ocurren en un intervalo continuo fijo a una tasa media constante λ .

Función de Masa de Probabilidad (FMP):

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Parámetro:

- λ : número medio de ocurrencias ($\lambda > 0$).

Propiedades clave:

- Esperanza: $\mu = E[X] = \lambda$
- Varianza: $\sigma^2 = \text{Var}(X) = \lambda$

Distribución de Poisson — Ejercicio 1

Enunciado: Llegadas a un Banco

A una ventanilla de banco llegan en promedio 3 clientes por minuto ($\lambda = 3$). ¿Cuál es la probabilidad de que en un minuto dado lleguen exactamente 2 clientes?

Solución:

- Identificación del parámetro: $\lambda = 3$, $k = 2$.
- Aplicando la fórmula de Poisson:

$$P(X = 2) = \frac{e^{-3} \cdot 3^2}{2!}$$

- Sustituyendo $e^{-3} \approx 0.04979$:

$$P(X = 2) = \frac{0.04979 \times 9}{2} = \frac{0.4481}{2} \approx \mathbf{0.2240} \quad (22.40\%)$$

Distribución de Poisson — Ejercicio 2

Enunciado: Errores tipográficos

Un libro impreso tiene en promedio 0.5 errores por página. ¿Cuál es la probabilidad de que una página elegida al azar no tenga ningún error?

Solución:

- Parámetros: $\lambda = 0.5$, $k = 0$.
- Sustituyendo en la fórmula:

$$P(X = 0) = \frac{e^{-0.5} \cdot (0.5)^0}{0!} = e^{-0.5} \approx \mathbf{0.6065} \quad (60.65\%)$$

Distribución de Poisson — Ejercicio 3

Enunciado: Cambio de Intervalo de Tiempo

Un call center recibe un promedio de 4 llamadas por hora. ¿Cuál es la probabilidad de recibir exactamente 2 llamadas en un período de 30 minutos?

Solución:

- Ajuste de la tasa al nuevo intervalo:

$$\text{Si en 1 hora } \lambda = 4, \quad \text{en 30 min } \lambda' = 4 \times 0.5 = 2$$

- Ahora calculamos $P(X = 2)$ con $\lambda' = 2$:

$$P(X = 2) = \frac{e^{-2} \cdot 2^2}{2!} = 2 \cdot e^{-2} \approx \mathbf{0.2707} \quad (27.07\%)$$

Distribución de Poisson — Ejercicio 4

Enunciado: Tráfico Web

Un sitio web recibe una media de 2 solicitudes por segundo. ¿Cuál es la probabilidad de recibir al menos 1 solicitud en un segundo determinado?

Solución:

- Parámetro: $\lambda = 2$. Queremos $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$.
- Calculamos $P(X = 0)$:

$$P(X = 0) = \frac{e^{-2} \cdot 2^0}{0!} = e^{-2} \approx 0.1353$$

- Por tanto:

$$P(X \geq 1) = 1 - 0.1353 = \mathbf{0.8647} \quad (86.47\%)$$

Distribución de Poisson — Ejercicio 5

Enunciado: Defectos por metro cuadrado

Una tela industrial presenta en promedio 1.2 imperfecciones por m^2 . ¿Cuál es la probabilidad de encontrar más de 2 imperfecciones en $1m^2$?

Solución:

- Parámetro: $\lambda = 1.2$. Queremos $P(X > 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)]$.
- $P(X = 0) = e^{-1.2} \approx 0.3012$
- $P(X = 1) = e^{-1.2}(1.2) \approx 0.3614$
- $P(X = 2) = \frac{e^{-1.2}(1.2)^2}{2} \approx 0.2169$
- Resultado: $P(X > 2) = 1 - (0.3012 + 0.3614 + 0.2169) = \mathbf{0.1205}$ (12.05%)

Distribución de Poisson — Ejercicio 6

Enunciado: Aproximación de Binomial por Poisson

Se envían 1000 paquetes. La probabilidad de que un paquete se pierda es 0.003. Mediante aproximación de Poisson, calcula la probabilidad de que se pierdan exactamente 3 paquetes.

Solución:

- Como $n = 1000$ y $p = 0.003$, aproximamos con:

$$\lambda = n \cdot p = 1000 \times 0.003 = 3$$

- Calculamos $P(X = 3)$ con $\lambda = 3$:

$$P(X = 3) = \frac{e^{-3} \cdot 3^3}{3!} = \frac{e^{-3} \cdot 27}{6} = 4.5 \cdot e^{-3} \approx \mathbf{0.2240} \quad (22.40\%)$$

Cuadro Comparativo de Distribuciones Discretas

Criterio	Binomial	Hipergeométrica	Poisson
Muestreo	Con reemplazo / Indep.	Sin reemplazo	Ocurrencia continua
Población	Infinita o muy grande	Finita (N)	Ocurrencias continuas
Parámetros	n, p	N, K, n	λ
Esperanza μ	$n \cdot p$	$n \cdot \frac{K}{N}$	λ
Varianza σ^2	$n \cdot p \cdot (1 - p)$	$n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$	λ

¡Muchas Gracias!

¿Preguntas o Dudas?